

Zbadaj przebieg zmienności funkcji $f(x) = \frac{x^3}{1-x^2}$.

① wyznaczamy dziedzinę

$$f(x) = \frac{x^3}{1-x^2} \quad \begin{matrix} 1-x^2 \neq 0 \\ x^2 \neq 1 \end{matrix} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

② wyznaczamy punkty przecięcia z osiami

$$f(0) = \frac{0}{1-0} = 0 \Rightarrow P(0,0)$$

③ liczymy granice na krańcach dziedziny i w przerwach w dziedzinie

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(-1)^3}{0^-} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(-1)^3}{0^+} = -\infty \end{cases} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1^3}{0^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1^3}{0^-} = -\infty \end{cases}$$

$\Rightarrow$ licząc granice prawo- i lewostronne w przerwach w dziedzinie wyznaczaliśmy od razu dwie asymptoty pionowe:
 $x = -1$ i $x = 1$

④ wyznaczamy pozostałe asymptoty

ukośna: $y = ax + b$ $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{1-x^2} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1 = a$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^3}{1-x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{1-x^2} = 0 = b$$

as. ukośna: $y = -x$

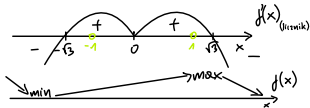
⑤ liczymy pochodną

$$f'(x) = \frac{3x^2(1-x^2) + 2x \cdot x^3}{(1-x^2)^2} = \frac{-x^4 + 3x^2}{(1-x^2)^2}$$

⑥ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^4 + 3x^2 = 0 \\ -x^2(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = \sqrt{3} \vee x = -\sqrt{3}$$

⑦ badamy monotoniczność i ekstrema
 $\Rightarrow$ analizujemy sam licznik, bo mianownik > 0



⑧ tabela podsumowująca

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	X	+	0	+	X	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$	X	$\nearrow$	0	$\nearrow$	X	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

$$f_{\min} = f(-\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,6$$

$$f_{\max} = f(\sqrt{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx -2,6$$

odp: ⑤ rysujemy wykres

